

Website quản lý khóa học, tài liệu và luyện thi

1. Tổng quan dự án

Dự án xây dựng một website giúp Admin quản lý tài khoản học sinh, tài liệu học tập, đề thi thử và bài kiểm tra. Học sinh có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, xem tài liệu được phép truy cập, làm bài thi thử có giới hạn thời gian và xem lịch sử kết quả.

Website có hai nhóm người dùng chính:

- **Admin:** quản lý user, tài liệu, đề thi, bài kiểm tra và quyền truy cập.
- **Học sinh:** xem tài liệu, làm bài thi, ôn tập và xem lịch sử thi.

Mục tiêu của phiên bản MVP là cho phép khách hàng vận hành được mô hình học sinh thường / học sinh Pro, upload tài liệu, tạo đề thi và cho học sinh làm bài trực tuyến. Các tài liệu và bài thi sẽ được phân loại theo 6 môn học chính: Toán, KHTN, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Việt.

2. Mục tiêu kinh doanh

Website cần đạt các mục tiêu sau:

1. Admin có thể tự tạo và quản lý đề thi mà không cần can thiệp kỹ thuật.
2. Học sinh có thể làm bài thi thử trực tuyến với thời gian giới hạn.
3. Hệ thống phân quyền rõ ràng: Tài khoản thường mặc định được làm 2 đề đầu tiên. Tài khoản Pro có full quyền truy cập tất cả các đề và tài liệu theo chính sách của khách hàng.
4. Admin có thể upload tài liệu học tập để học sinh xem online theo quyền tài khoản.

3. Phạm vi dự án

3.1. Trong phạm vi

Admin có thể:

- Đăng nhập vào hệ thống quản trị.
- Quản lý danh sách học sinh: xem, tạo, chỉnh sửa, khóa/mở khóa tài khoản.
- Cập nhật trạng thái tài khoản Thường / Pro và thiết lập thời hạn của account Pro.
- Quản lý danh sách đề thi và soạn đề thi. Đề thi được phân loại theo các môn: Toán, KHTN, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Việt.

- Hỗ trợ 2 loại đề thi: Đề trắc nghiệm (mặc định 20 câu) và Đề tự luận (gồm 4 đến 10 câu điền đáp án).
- Tạo câu hỏi bằng text hoặc chèn ảnh minh họa như Kahoot
- Cấu hình 2 dạng câu hỏi:
- **Câu hỏi trắc nghiệm:** 4 đáp án ABCD với 1 đáp án đúng.
- **Câu hỏi tự luận:** đáp số được gán giá trị để so sánh với bài làm của học sinh.
- Cấu hình thời gian làm bài đếm ngược cho riêng từng câu hỏi (180 giây, 300 giây, 500 giây).
- Thêm nội dung “HƯỚNG DẪN” và “GIẢI THÍCH” cho từng câu hỏi.
- Assign đề thi bắt buộc cho từng học sinh, chọn ngày hạn nộp bài.
- Upload tài liệu (PDF, DOCX) và nhúng video trực tuyến từ các nền tảng khác.

Học sinh có thể:

- Đăng ký tài khoản bằng email hợp lệ và không trùng lặp.
- Đăng nhập bằng email và mật khẩu.
- Đổi mật khẩu bằng cách nhập mật khẩu cũ, hoặc liên hệ qua Zalo của hệ thống để khôi phục mật khẩu nếu quên.
- Xem danh sách tài liệu và đề thi được cấp quyền (chỉ xem online, không cho phép tải về).
- Click vào nút “HƯỚNG DẪN” để đọc hướng dẫn trước khi chọn đáp án.
- Làm bài thi (thử hoặc assign) với đồng hồ đếm ngược hiển thị cho từng câu hỏi.
- Nhận phản hồi âm thanh “ting ting” và tự động chuyển câu nếu trả lời đúng.
- Xem đáp án đúng (được tô xanh) kèm thông báo “GIẢI THÍCH” nếu trả lời sai hoặc hết thời gian của câu hỏi đó.
- Xem lịch sử thi với trạng thái kết quả (VD: 30/35 câu đúng) hoặc trạng thái “Quá hạn nộp bài” đối với các bài assign chưa làm.

4. Vai trò người dùng

4.1. Admin

Admin là người quản trị hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý học sinh, môn học, tài liệu, đề thi và phân quyền truy cập. Admin có quyền assign đề thi cho từng học sinh, thiết lập ngày hạn nộp bài và thời gian đếm ngược cho mỗi dạng câu hỏi (VD: 3 phút cho trắc nghiệm, 10 phút cho tự luận).

4.2. Học sinh thường

Học sinh thường là tài khoản tạo mới chưa được nâng cấp. Tài khoản thường mặc định được truy cập 2 đề đầu tiên. Khi click vào các đề hoặc tài liệu Pro, hệ thống sẽ hiện thông báo yêu cầu nâng cấp kèm SĐT liên hệ Zalo.

4.3. Học sinh Pro

Học sinh Pro là tài khoản đã được nâng cấp. Có thể xem toàn bộ tài liệu Pro và làm các bài thi thuộc phạm vi nâng cấp. Thời hạn sử dụng tài khoản Pro do Admin toàn quyền điều chỉnh.

5. Quy trình nghiệp vụ chính

5.1. Đăng ký & Đăng nhập

1. Học sinh nhập email và mật khẩu.
2. Hệ thống kiểm tra. Nếu email không trùng lặp và mật khẩu hợp lệ, tài khoản được tạo và đăng nhập thành công.

5.2. Quên mật khẩu & Đổi mật khẩu

1. Nếu user mất mật khẩu, cần liên hệ trực tiếp số Zalo của hệ thống để được hỗ trợ.
2. Nếu user muốn đổi mật khẩu, chỉ cần đăng nhập và nhập đúng mật khẩu cũ là đủ điều kiện thiết lập mật khẩu mới.

5.3. Admin soạn đề

1. Admin tạo đề thi mới, chọn môn học (Toán, KHTN, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Việt) và loại đề (Trắc nghiệm 20 câu hoặc Tự luận 4-10 câu).
2. Admin tạo danh sách câu hỏi bằng text hoặc chèn ảnh.
3. Nhập đáp án, nội dung “HƯỚNG DẪN”, “GIẢI THÍCH” và cấu hình thời gian đếm ngược cho từng câu.
4. Lưu nháp hoặc publish đề thi.

5.4. Học sinh làm bài thi

1. Học sinh chọn đề thi được phép làm. Hệ thống hiển thị thông tin chung và có nút bấm “HƯỚNG DẪN”.
2. Hệ thống bắt đầu đếm ngược thời gian cho câu hỏi hiện tại.
3. Học sinh chọn đáp án:
 - **Đúng:** Hệ thống báo “ting ting” và tự động hiển thị câu tiếp theo.
 - **Sai:** Hệ thống hiển thị thông báo “GIẢI THÍCH”.
 - **Hết giờ (cho câu đó):** Hệ thống tự động tô xanh đáp án đúng và kèm thông báo “GIẢI THÍCH”.
4. Hệ thống lưu bài, tính điểm và hiển thị kết quả.

5.5. Xem lịch sử thi

1. Hệ thống hiển thị danh sách bài đã làm kèm theo kết quả (VD: 30/35 câu đúng).
2. Với bài được assign nhưng lỗi thời gian, hệ thống hiển thị trạng thái “Quá hạn nộp bài”.

6. Yêu cầu chức năng

6.1. Quản lý user & Xác thực

Mã	Yêu cầu
FR-USER-01	Admin có thể quản lý, tìm kiếm, khóa/mở khóa học sinh và cập nhật trạng thái Pro kèm thời hạn.
FR-USER-02	Admin có thể assign đề thi bắt buộc cho từng cá nhân và định sẵn ngày hạn nộp bài.
FR-AUTH-01	Đăng ký tài khoản chỉ cần email không trùng và mật khẩu hợp lệ.
FR-AUTH-02	Khôi phục mật khẩu thông qua Admin qua Zalo và Đổi mật khẩu bằng mật khẩu cũ.

6.2. Soạn đề thi

Mã	Yêu cầu
FR-EXAM-01	Đề thi phải được phân loại theo các môn: Toán, KHTN, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Việt.
FR-EXAM-02	Cấu trúc đề tùy chỉnh 2 loại: Trắc nghiệm (mặc định 20 câu) hoặc Tự luận điền đáp án (4 - 10 câu).
FR-EXAM-03	Admin có thể tạo câu hỏi/câu trả lời bằng text hoặc chèn ảnh minh họa.
FR-EXAM-04	Admin cấu hình thời gian đếm ngược giới hạn cho từng câu hỏi riêng biệt.
FR-EXAM-05	Cấu hình nội dung “HƯỚNG DẪN” và “GIẢI THÍCH” tương ứng cho từng câu hỏi.

6.3. Làm bài thi & Lịch sử

Mã	Yêu cầu
FR-TAKE-01	Nút “HƯỚNG DẪN” có sẵn để học sinh đọc thể lệ/gợi ý trước khi chọn đáp án.
FR-TAKE-02	Hệ thống hiển thị đồng hồ đếm ngược cho mỗi câu hỏi (không giới hạn tổng thời gian đề).
FR-TAKE-03	Hiển thị phản hồi tức thì: “tíng tíng” khi đúng; hiển thị “GIẢI THÍCH” và tô màu đáp án nếu sai/hết giờ.
FR-HISTORY-01	Bài thi assign chưa làm sẽ hiển thị trạng thái “Quá hạn nộp bài” nếu qua deadline quy định.
FR-HISTORY-02	Bài đã làm hiển thị rõ số câu đúng trên tổng số câu (VD: 30/35 câu đúng).

6.4. Upload và xem tài liệu

Mã	Yêu cầu
FR-DOC-01	Admin có thể upload tài liệu file text và nhúng video từ bên thứ 3 (không upload video trực tiếp).
FR-DOC-02	Học sinh chỉ được phép xem tài liệu online trên trình duyệt web, không hỗ trợ chức năng tải về.

7. Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
BR-01	Một email chỉ được đăng ký một tài khoản duy nhất.
BR-02	Tài khoản thường mặc định chỉ xem và làm được 2 đề đầu tiên. Click vào đề ngoài giới hạn sẽ nhận thông báo nâng cấp.

8. Yêu cầu phi chức năng tối thiểu

Nhóm	Yêu cầu
Bảo mật	Mật khẩu phải được lưu ở dạng mã hóa/hash, không lưu plain text. Chỉ Admin được truy cập màn hình quản trị.
Giao diện	Website cần sử dụng được trên desktop và mobile browser phổ biến (Responsive web).
Trải nghiệm	Màn hình làm bài cần phản hồi ổn định âm thanh và trạng thái UI khi học sinh tương tác với từng câu hỏi đếm ngược.
Lưu trữ	Giới hạn định dạng dung lượng cho tài liệu, dữ liệu backup định kỳ.

9. Tiêu chí nghiệm thu MVP

1. Admin quản lý được danh sách môn học, kho tài liệu và đề thi thuộc các định dạng đã chốt.
2. Học sinh đăng ký, đăng nhập tài khoản thành công bằng email.
3. Quên mật khẩu được xử lý thủ công qua Zalo, đổi mật khẩu hoạt động tốt qua đối chiếu mật khẩu cũ.
4. Hệ thống đếm ngược thời gian chính xác cho từng câu hỏi khi học sinh làm bài.
5. Phản hồi câu trả lời đúng/sai qua thông báo, âm thanh và chuyển câu hoạt động.
6. Học sinh thường chỉ xem được 2 đề mặc định và học sinh Pro có full quyền.
7. Tài liệu chỉ xem online, video được nhúng thành công.
8. Trạng thái lịch sử bài thi hiển thị đúng format (“Quá hạn nộp bài” hoặc “30/35 câu đúng”).